

Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

November 25, 2025

Abgabe: Assignment / Sheet

Betreuer: Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Aufgaben

1 Aufgabe 1

a)

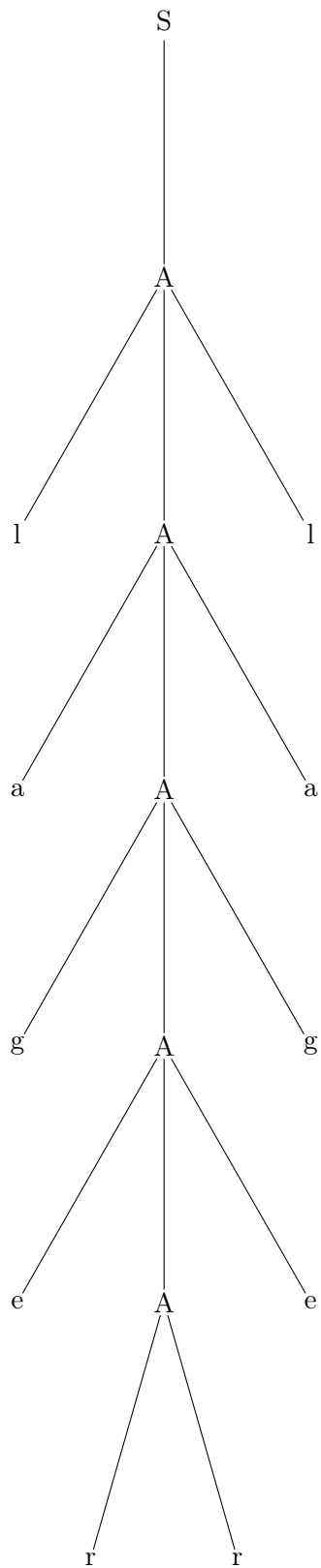
Terminale: $T = a, e, g, l, r$

Nichtterminale: S (Startsymbol), A

Produktionsregeln:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow aAa \\ A &\rightarrow eAe \\ A &\rightarrow gAg \\ A &\rightarrow lAl \\ A &\rightarrow rAr \\ A &\rightarrow a \\ A &\rightarrow e \\ A &\rightarrow g \\ A &\rightarrow l \\ A &\rightarrow r \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

b) Ableitungsbaum für das Wort "Lagerregal":



2 Aufgabe 2

Nach einem gelesenen Zeichen gibt es einen Konflikt zwischen den Regeln 1 & 2 da beide das Zeichen "if" enthalten. Nach Zeichen 2 ist der Konflikt weiterhin nicht gelöst da beide Regeln "(" zeigen. Nach dem dritten Zeichen ist eindeutig, welche Regel angewendet wird, da Regel 1 "id" enthält während in Regel 2 "not" ist. Die Grammatik ist daher LL(3).

3 Aufgabe 3

Umformulierte Grammatik mit First und Follow Symbolen

0		First(α)	Follow(X) falls $\epsilon \in \text{First}(\alpha)$
1	$S \rightarrow A$	(, <u>var</u>	
2	$A \rightarrow BC$	(, <u>var</u>	
3	$B \rightarrow DE$	(, <u>var</u>	
4	$C \rightarrow -A$	-	
5	$\mid \epsilon$	ϵ	)
6	$D \rightarrow (A)$	(	
7	$\mid \text{var}$	<u>var</u>	
8	$E \rightarrow *B$	*	
9	$\mid \epsilon$	ϵ	-,)

LL(1)-Parsertabelle

	-	(	)	<u>var</u>	*
S		$S \rightarrow A$		$S \rightarrow A$	
A		$A \rightarrow BC$		$A \rightarrow BC$	
B		$B \rightarrow DE$		$B \rightarrow DE$	
C	$C \rightarrow -A$		$C \rightarrow \epsilon$		
D		$D \rightarrow (a)$		$D \rightarrow \text{var}$	
E	$E \rightarrow \epsilon$		$E \rightarrow \epsilon$		$E \rightarrow *B$

Rechnung des Parsers für das Wort: var- -

Kellerinhalt	Eingabe
$\#[S \rightarrow .A][A \rightarrow .BC][B \rightarrow .DE][D \rightarrow .\text{var}]$	<u>var</u> - -
$\#[S \rightarrow .A][A \rightarrow .BC][B \rightarrow .DE][D \rightarrow \text{var}.]$	- -
$\#[S \rightarrow .A][A \rightarrow .BC][B \rightarrow D.E][E \rightarrow \epsilon.]$	- -
$\#[S \rightarrow .A][A \rightarrow .BC][B \rightarrow DE.]$	- -
$\#[S \rightarrow .A][A \rightarrow B.C][C \rightarrow -.A]$	- -
$\#[S \rightarrow .A][A \rightarrow B.C][C \rightarrow -.A]\text{ERROR}$	-

Im Kellert wird ein Fehler erkannt, da das Eingabezeichen "-" nicht in der Parsertabelle für das Nichtterminal A definiert ist. var- - ist daher kein Wort der Sprache.

4 Aufgabe 4

a)

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB \\
AB &\rightarrow BB \text{ (Regel: } A \rightarrow B) \\
BB &\rightarrow CB \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\
CB &\rightarrow AabB \text{ (Regel: } C \rightarrow Aab)
\end{aligned}$$

Durch die richtige Reihenfolge der Regeln kann erneut das Nichtterminal A an der Linken Stelle erzeugt werden. Die Grammatik ist daher nicht Rekursionsfrei.

b)

$$\begin{aligned}
1.) \quad S &\rightarrow AB \\
AB &\rightarrow aBCB \text{ (Regel: } A \rightarrow aBC) \\
aBCB &\rightarrow abCB \text{ (Regel: } B \rightarrow b) \\
abCB &\rightarrow abB \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon) \\
abB &\rightarrow abC \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\
abC &\rightarrow ab \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2.) \quad S &\rightarrow AB \\
AB &\rightarrow BB \text{ (Regel: } A \rightarrow B) \\
BB &\rightarrow aAB \text{ (Regel: } B \rightarrow aA) \\
aAB &\rightarrow aBB \text{ (Regel: } A \rightarrow B) \\
aBB &\rightarrow abB \text{ (Regel: } B \rightarrow b) \\
abB &\rightarrow abC \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\
abC &\rightarrow ab \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon)
\end{aligned}$$

Es ist möglich auf verschiedene Arten das Wort "ab" zu erzeugen, damit ist die Grammatik mehrdeutig.